

Physiopathologie de l'équilibre acido-basique

I. Introduction

L'équilibre acido-basique est l'une des fonctions essentielles de l'organisme. Il est assuré par le maintien en permanence d'un bilan nul entre la formation de protons et leur élimination, malgré une production totale d'ions $[H^+]$ de 15 à 25 000 mEq/j, provenant de l'alimentation et l'ensemble des métabolismes cellulaires. Le maintien de cet équilibre est sous la triple dépendance des systèmes tampons de l'organisme, des systèmes respiratoire et rénal principalement, des systèmes digestif et hépatique, ainsi que des électrolytes sanguins accessoirement.

II. Rappel physiologique

A. Notions Fondamentales

- Selon BRONSTED et LOWREY(1923) : Un acide est une substance donneuse de protons et inversement pour une base.
- STEWART(1980) : Un acide est un donneur d'anions ou un accepteur de cations et inversement pour une base, soulignant le rôle majeur des électrolytes dans l'équilibre acido-basique.
- La concentration d'ions H^+ dans l'organisme est très faible (concentration dans le plasma artériel = 0,00004 mEq/L).

B. Notion de pH

Le potentiel d'hydrogène « pH » d'une solution est l'expression de la concentration en protons d'une solution, témoin du gain ou de la perte d'hydrogène.

- La concentration en $[H^+]$ d'une solution est toujours exprimée de façon logarithmique par le pH, qui est facilement mesuré (différence de potentiel électrique) grâce à un « pH-mètre ».
- le pH est le rapport entre un acide non dissocié (AH) et sa forme dissociée en sel d'anion (A^-), le degré de dissociation étant déterminé par la constante de dissociation K_a :

$$K_a = ([H^+] [A^-]) / [HA] \rightarrow [H^+] = K_a \times [HA] / [A^-]$$

- La relation mathématique entre pH et concentration en protons s'exprime par la formule :

$$pH = \log (1/ [H^+]) \text{ ou } [H^+] = 10^{-pH}$$

$$\text{pH} = -\log [\text{H}^+] = \log (1/ K_a) + \log ([\text{A}^-] / [\text{HA}]) = \text{p}K_a + \log ([\text{A}^-] / [\text{HA}])$$

- Ainsi, de faibles modifications de pH permettent d'exprimer de grandes variations de $[\text{H}^+]$.
- Appliquée au plasma, en considérant le système bicarbonat/acide carbonique, dont le pK est égal à 6,10, on obtient l'équation de HENDERSEN-HASSELBALCH :

$$\text{pH} = 6,10 + \log ([\text{HCO}_3^-] / [\text{H}_2\text{CO}_3])$$

- Dans le sang artériel, la concentration en acide carbonique (H_2CO_3) correspond à la concentration de CO_2 dissous et celle-ci est proportionnel à la PaCO_2 , l'équation de Hendersen-Hasselbalch est:

$$\text{PH} = 6,1 + \log ([\text{HCO}_3^-] / \alpha \text{ PaCO}_2) \quad \alpha = \text{coefficient de solubilité de } \text{CO}_2 \text{ dans le plasma} = 0,03 \text{ mmol/mmHg}$$

- La valeur normale du pH artériel est de $7,40 \pm 0,02$ c'est à dire compris entre 7,38 et 7,42.

C. Régulation

- Dans l'organisme, l'équilibre acido-basique est régulé de façon très étroite grâce à des systèmes dont la nature, le délai de mise en route et l'efficacité sont variables.
- Trois lignes de défense contre une agression acide peuvent être décrites schématiquement:
- la ligne de défense physicochimique, d'action instantanée.
- la ligne de défense respiratoire, d'action rapide.
- la ligne de défense rénale, d'action lente.

1. Ligne de défense physicochimique « les systèmes tampons »

- Les systèmes tampons sont des couples de molécules non dissociées/dissociées capables de capter ou relarguer des protons. Ce sont les variations du degré de dissociation qui vont donc minimiser les variations de pH.
- Les tampons sont dits volatils s'ils sont éliminés par le poumon (CO_2) et non volatils s'ils sont excrétés par le rein. Leur efficacité est d'autant plus grande qu'il s'agit d'acides faibles/et de leurs sels d'anions ionisés (comme par exemple le couple $\text{HCO}_3^-/\text{H}_2\text{CO}_3$) et que leur pK est proche du pH. Leur nature et leur concentration varient selon les organes et leur localisation.

- Alors que le bicarbonate/ CO₂ représente le système tampon essentiel en système ouvert, en système clos ce sont les acides faibles qui permettent à 93 % de réguler le pH. Ceci explique qu'en cas de trouble acidobasique métabolique, la régulation se fasse très rapidement grâce à des modifications de ventilation. En revanche, lorsque le trouble acidobasique est initié par des anomalies ventilatoires, les tampons non volatils acides faibles (protéines) sont la première ligne de régulation mise en route très rapidement, en attendant d'être complétée plus lentement par l'excrétion rénale des ions forts.

- La réaction H₂CO₃ en CO₂+ H₂O n'est pas spontanée, mais catalysée par l'enzyme anhydrase carbonique dont l'activité dépend des tissus (et cellules) et de leur environnement.



1.1.Régulation du pH plasmatique et du secteur interstitiel

- Le tampon extracellulaire (interstitiel et plasmatique) majeur est le tampon bicarbonate/acide carbonique, c'est le seul système ouvert permettant une réelle élimination du CO₂ par le poumon malgré un pKa peu favorable (6,10).

- Les autres tampons plasmatiques non volatils sont aussi des acides faibles comme les protéines et le phosphate.

- Le pH du secteur interstitiel est équivalent à celui du plasma, mais il se caractérise par sa pauvreté en protéines donc en acides faibles.

1.2.Régulation du pH intracellulaire

- Le pH intracellulaire varie selon les cellules de 6,2 à 7,2. Au sein même de la cellule, il varie aussi selon les structures, allant de 8 pour les mitochondries à 5 pour les lysosomes.

- Les protéines et le bicarbonate représentent le système tampon essentiel du cytoplasme cellulaire.

- Les globules rouges possèdent un système tampon particulier qui est celui de l'hémoglobine/hemoglobinate.

- Les phosphates cellulaires, les cristaux d'apatite de l'os sont également des tampons intracellulaires.

- Du fait de sa forte diffusibilité transmembranaire, le CO₂ produit par la cellule est en permanence évacué vers le secteur extracellulaire, puis dans les poumons, évitant l'acidose

intracellulaire. En revanche, toute augmentation du CO_2 dans le secteur extracellulaire (par exemple par acidose respiratoire) peut induire une acidose intracellulaire par pénétration passive du CO_2 .

2. Régulation du pH de l'organisme et échanges entre secteurs

Indépendamment des systèmes tampons, plusieurs organes sont impliqués dans la régulation de l'équilibre acide-base plasmatique.

2.1. Le poumon

- Le système respiratoire a une capacité de régulation du pH plus lente, mais supérieure à l'ensemble des tampons chimiques.
- Il joue un rôle fondamental en éliminant de façon quasi instantanée l'acide volatil CO_2 .
- Des chémorécepteurs centraux et périphériques analysent la PaCO_2 .
- La PaCO_2 stimulée (en cas d'élévation) ou inhibée (en cas de diminution) les centres respiratoires. Si le pH diminue, les chémorécepteurs vont générer une hyperventilation (l'inverse est vrai).

2.2. Le rein

- La mise en jeu de la régulation rénale du pH est plus lente que la régulation respiratoire.
- Le rôle du rein dans l'équilibre acide-base est double :
 - réabsorber les HCO_3^- filtrés.
 - régénérer des HCO_3^- en excréant la charge acide sous forme de NH_4^+ et d'acidité titrable. Une très faible quantité d' H^+ est libérée et détermine le pH des urines.

a. Réabsorption HCO_3^-

- Les HCO_3^- sont librement filtrés par le glomérule avant d'être complètement réabsorbés, en particulier dans le tube proximal.
- Le seuil de réabsorption est à 28 mmol/L. Au-dessus de cette valeur, les HCO_3^- ne sont plus réabsorbés, ce qui constitue une protection contre l'alcalose.

b. Régénération des HCO_3^-

Les reins reconstituent le pool des HCO_3^- par excrétion de NH_4^+ et d'acidité titrable. Dans les deux cas, le HCO_3^- formé dans la cellule tubulaire rénale passe dans le sang péri-tubulaire avec le Na^+ qui a été filtré.

- L'acidité titrable représente les protons tamponnés par des sels d'acides faibles urinaires autres que le bicarbonate. Le principal tampon est le phosphate inorganique disodique (Na_2HPO_4). L'excrétion de H^+ sous forme d'acidité titrable est très peu adaptable et insuffisante quantitativement pour éliminer la charge acide quotidienne.
- Le NH_4^+ est la molécule qui permet l'excrétion rénale de la charge acide.

III. Evaluation de l'équilibre acide base

1. Gaz du sang :

1.1. Indications de la gazométrie

- Dyspnée.
- Suspicion de pathologie pulmonaire hypoxémiante.
- Suspicion clinique de déséquilibre acido-basique.
- Insuffisance rénale aiguë sévère.
- Etat de choc.

1.2. Risques

Ponction veineuse, perforation de l'artère, hématome, dissection, voire ischémie aiguë de membre.

1.3. Réalisation technique

- Sang prélevé sans air dans une seringue héparinée.
- Dans une artère plutôt qu'une veine pour mesurer le pH extracellulaire (le plus commun l'artère radiale au poignet).
- Mesure de la pression partielle en O_2 et en CO_2 total, à partir duquel est calculée la bicarbonatémie (HCO_3^-).

Valeurs normales des variables de l'équilibre acido-basique

	pH	H ⁺ (nmol/L)	PCO ₂ (mmHg)	HCO ₃ ⁻ (mmol/L)
Artériel	7,38 - 7,42	37 - 43	36 - 44	22 - 26
Veineux	7,32 - 7,38	42 - 48	42 - 50	23 - 27

1.4. Interprétation

1.4.1. Acidose ou alcalose ?

- Acidémie (ou acidose décompensée) : pH artériel < 7,38 ou pH veineux < 7,32.
- Alcalémie (ou alcalose décompensée) : pH artériel > 7,42 ou pH veineux > 7,38.

Une anomalie du pH n'est pas nécessaire pour diagnostiquer un trouble acidobasique. Par exemple, une bicarbonatémie basse avec un pH normal peut correspondre à une acidose métabolique associée à une alcalose respiratoire.

1.4.2. Métabolique ou respiratoire ?

- Anomalies primitives de la PCO₂ :

Acidose (PCO₂ élevée) ou Alcalose (PCO₂ basse) dites « respiratoires ».

- Anomalies primitives de HCO₃⁻ :

Acidose ([HCO₃⁻] basse) ou alcalose ([HCO₃⁻] élevée) dites « métaboliques ».

1.4.3. Réponses compensatrices rénales ou respiratoires

- Le pH dépend du rapport HCO₃⁻/PCO₂ :
- ↓ HCO₃⁻ si acidose métabolique → hyperventilation compensatrice avec diminution parallèle de la PCO₂.
- ↑ PCO₂ si acidose respiratoire chronique (> 24-48 h) → génération compensatrice de HCO₃⁻ par le rein ;
- ↑ HCO₃⁻ si alcalose métabolique → hypoventilation compensatrice avec augmentation de la PCO₂ ;
- ↓ PCO₂ si alcalose respiratoire → diminution compensatrice parallèle de HCO₃⁻.

Désordres acido-basiques simples (anomalies primitives en grisé)

	pH	HCO ₃ ⁻	PCO ₂
Acidose métabolique	↓	↓	↓
Alcalose métabolique	↑	↑	↑
Acidose respiratoire	↓	↑	↑
Alcalose respiratoire	↑	↓	↓

IV. Types de déséquilibres acido-basiques

1. Acidose métabolique

1.1. Confirmation Dg

- Acidose : pH artériel < 7,38 ou pH veineux < 7,32

- Métabolique : ↓ bicarbonates < 22 mmol/L ± Compensation ventilatoire : ↓ de pCO₂ estimée par la formule de *Winter* :

$$\Delta pCO_2 = \Delta HCO_3^- \times 1,2 \text{ ou } \Delta pCO_2 = \Delta HCO_3^- \times 1,5 + 8 \pm 2$$

- En cas de pCO₂ plus basse ou plus élevée que la valeur calculée : suspecter un désordre acidobasique complexe (alcalose ou acidose respiratoire associée).

Attention : un pH < 7,38 n'est pas obligatoire pour porter le diagnostic, le pH peut être totalement compensé (rarement possible).

- En cas d'acidose métabolique avec acidémie, on s'attend approximativement à avoir une valeur de pCO₂ proche du centième (ex si pH = 7,32, pCO₂ sera autour de 32 mmHg).

1.2. Déterminer le trou anionique plasmatique

- Selon le principe de l'électroneutralité dans le plasma, la somme des concentrations des anions (charges négatives) = somme des concentrations des cations (charges positives).

- Il existe une différence appelée trou anionique (TA), reflet des anions indosés, peut être calculé au lit du patient selon la formule :

$$TA \text{ (mEq/L)} = Na^+ - (Cl^- + HCO_3^-) = 12 \pm 2 \text{ mEq/L}$$

Ou $TA \text{ (mEq/L)} = (Na^+ + K^+) - (Cl^- + HCO_3^-) = 16 \pm 4 \text{ mEq/L}$

- Acidose avec trou anionique normal : **perte rénale ou digestive de bicarbonates**, compensée par une augmentation proportionnelle du chlore → **acidose métabolique hyperchlorémique ou minérale**.

- Acidose avec trou anionique élevé : **addition d'un acide autre que HCl (lactate...)** → baisse du bicarbonate remplacé par un anion non mesuré → **acidose organique**.

Le TA doit être adapté à l'**albuminémie** : - 10 g/L d'albuminémie = - 4 mEq/L de trou anioniques.

En cas d'acidose à trou anionique normal, la réponse rénale peut être évaluée par le calcul du trou anionique urinaire = reflet de l'**ammoniurie (NH₄⁺)** : $TAU = Na + K - Cl$

- $TAU < 0$ → réponse rénale adaptée : **origine extra-rénale**.

- $TAU > 0$ → réponse rénale inadaptée : **origine tubulaire rénale**.

1.3. Etiologies

Acidose à TA augmenté	Production endogène ou surcharge exogène	- Acidose lactique (lactate) : hypoxie tissulaire, metformine, insuffisance hépato- cellulaire, ischémie aiguë - Acidocétose (β-hydroxy-butyrate) : diabète, alcool, jeun - Intoxication : aspirine (salicylates), éthylène glycol (oxalate), méthanol (formate)	
	Défaut d'excrétion rénale	- Insuffisance rénale chronique avancée ou IRA : sulfates, phosphates, hippurate → TA discrètement augmenté (défaut d'élimination rénale des H+ associé)	
Acidose métabolique hyperchlorémique (ou minérale)	TA urinaire négatif : - Perte digestive de bicarbonates : diarrhée / Anastomose urétéro-intestinale - Par dilution en cas de surcharge hydrosodée - Intoxications aux acides chlorés TA urinaire positif : - Acidose tubulaire distale type 4 et 1 - Acidose tubulaire proximale (moins marqué)		
	Acidose tubulaire	Proximale (type 2)	= Défaut de réabsorption tubulaire des bicarbonates : rare - Signes associés : syndrome de Fanconi, ostéomalacie - Cause : myélome, cystinose, acétazolamide, ifosfamide, ténofovir - Kaliémie basse, aggravée par l'apport alcalin - pH urinaire variable
		Distale (type 1)	= Anomalie de sécrétion d'H+ distale : atteinte de la pompe à protons apicale (secretion defect) ou rétrodiffusion des H+ (gradient defect) = NH4+ urinaire bas - Signes associés : néphrocalcinose, lithiase, ostéomalacie, certaines formes génétiques avec surdité - Causes : . Secretion defect : Gougerot-Sjögren, lupus, hypercalciurie, drépanocytose, congénitale . Gradient defect : amphotéricine B - Kaliémie basse, corrigée par l'apport alcalin - pH urinaire inapproprié > 5,5
		Distale hyperkaliémique (type 4)	= Défaut de production de NH4+, le plus souvent par hypoaldostérisme : fréquent ++, NH4+ urinaire très bas. - Signes associés : signes d'insuffisance minéralocorticoïde - Cause : . Médicament : IEC, ARA2, AINS, spironolactone, amiloride, héparine, anticalcineurine, triméthoprime, pentamidine . Uropathie obstructive . Hyporéninisme-hypoaldostérisme : diabète ++ . Insuffisance surrénale - Kaliémie élevée avec pH urinaire approprié < 5,5

2. Acidose respiratoire

2.1. Confirmation

- Acidose : pH artériel < 7,38 ou pH veineux < 7,32
- Respiratoire : $\uparrow$ pCO₂ > 44 mmHg ± Compensation rénale en 24 à 48h : augmentation secondaire des bicarbonates.

2.2. Etiologies

Atteinte du contrôle ventilatoire	Atteinte cérébrale	- Encéphalite - Traumatisme - Tumoral - AVC du tronc cérébral - Sédatif, morphinique
	Perte de contrôle des centres respiratoires	- Syndrome d'Ondine - SAS central - Hypothyroïdie - Alcalose métabolique - Sédatifs - Maladie de Parkinson - Tétanos
	Atteinte des voies afférentes/efférentes	- Traumatisme médullaire cervical > C5 - Myélite transverse - Sclérose en plaque - Maladie de Parkinson
	Dysfonction des récepteurs périphériques	- Endartériectomie carotidienne bilatérale - Syringomyélie - Dysautonomie familiale - Neuropathie diabétique - Tétanos
Atteinte de la pompe ventilatoire	Altération de la fonction neuro-musculaire	- Corne antérieure médullaire : poliomyélite, SLA - Nerf périphérique : syndrome de Guillain-Barré, porphyrie aiguë intermittente, toxique - Jonction neuromusculaire : myasthénie, botulisme - Diaphragme : · Myopathie, myosite inflammatoire, poliomyélite · Métabolique : hypokaliémie, hypophosphatémie, hypermagnésémie
	Pathologie de la cage thoracique	- Cyphoscoliose - Spondylarthrite ankylosante - Thoracoplastie - Fibrose ou calcification pleurale - Epanchement pleural liquidien ou gazeux - Obésité
Atteinte pulmonaire		- BPCO sévère - Emphysème pulmonaire sévère - Réduction parenchymateuse : résection chirurgicale, lésion cicatricielle étendue - Pneumopathie inflammatoire avec myosite diaphragmatique : lupus, polymyosite

3. Alcalose métabolique

3.1. Confirmation

- Alcalose (pH artériel > 7,42) métabolique (bicarbonates > 27 mmol/L) ± ↑ pCO₂ compensatoire.

$$\Delta pCO_2 = 0,75 \times \Delta HCO_3^-$$

- En cas de pCO₂ plus basse ou plus élevée que la valeur calculée : suspecter un désordre acido-basique complexe (alcalose ou acidose respiratoire associée).

3.2. Etiologies

Alcalose métabolique avec déshydratation extracellulaire	Contraction volémique extra-rénale	- Pertes digestives hautes : vomissements, aspiration naso-gastrique → Perte de Cl extra-rénale avec perte de Na rénale (associé au bicarbonate) - Rarement : adénome villosus du rectum, achlorhydrie congénitale
	Perte sodée rénale	- Diurétique ++ - Tubulopathie congénitale : syndrome de Bartter, syndrome de Gitelman - Hypomagnésémie, hypercalcémie - Elimination urinaire d'anion non réabsorbable : hydroxybutyrate, carbenicillate
Alcalose métabolique avec expansion volémique par atteinte du SRA	= Expansion volémique, HTA, excès de minéralocorticoïdes	
	Hyperaldostérionisme primaire	- Adénome de Conn - Hyperplasie bilatérale des surrénales - Exceptionnellement hyperplasie autosomique dominante sensible à la dexaméthasone, cancer surrénal
	Syndrome apparenté	- Glycyrrhizine (régliste) - Déficit en 17α ou 11β-hydroxylase - Tumeur sécrétante de précurseur (désoxycorticostérone) - Syndrome de Liddle
	Hyperaldostérionisme secondaire	- Sténose uni- ou bilatérale des artères rénales - HTA maligne
Alcalose post-hypercapnique	- Hypercapnie chronique (acidose respiratoire chronique) : lors de la mise en route d'une ventilation assistée (baisse rapide de la pCO₂ avec élimination rénale de bicarbonates retardées)	
Excès d'apport alcalin	- Bicarbonate de sodium : pour corriger une acidose (alcalose de rebond) ou une hyperkaliémie - Apports importants de citrate : transfusion massive (> 8 CGR anti-coagulés au citrate ou plasma frais congelé citraté), anticoagulation par citrate (hémodilution continue) - Risque augmenté en cas d'insuffisance rénale	

4. Alcalose respiratoire

4.1. Confirmation

- Alcalose ($\text{pH} > 7,42$) liée à une **hyperventilation alvéolaire** avec hypocapnie.
- Compensation métabolique généralement retardée.

4.2. Etiologies

Insuffisance respiratoire aiguë	→ Hyperventilation pour compensée une hypoxémie - Pathologie pulmonaire : pneumopathie, OAP, SDRA, PID... - Pathologie vasculaire : EP...
Pathologie centrale	- Atteinte du tronc cérébral : méningite, encéphalite, tumeur, traumatisme - Encéphalopathie hépatique - Intoxication aux salicylés - Hyperventilation psychogène : douleur, anxiété